Fachgebiet Technische Thermodynamik | **TU Darmstadt** | **Übungstermin: 28. November 2026**
Prof. Dr.-Ing. P. Stephan | FB Maschinenbau | T. Hintz

Technische Thermodynamik I WiSe 2026/27

1. Vorrechenübung *(1. Hauptsatz der Thermodynamik)*

Aufgabe 1

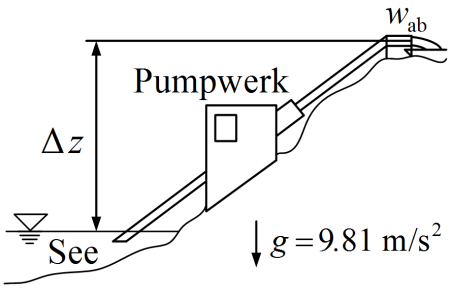
Ein Fallschirmspringer mit der Masse $M = 80\,\mathrm{kg}$ springt aus einer Höhe von $z = 4000\,\mathrm{m}$ aus einem Flugzeug, das mit einer Geschwindigkeit $w_1 = 200\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ fliegt, ab. Nach $2500\,\mathrm{m}$ Fallstrecke zieht der Springer den Fallschirm und trifft mit einer Geschwindigkeit von $w_2 = 6\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ auf den Boden auf. Die innere Energie des Springers ändert sich dabei nicht.

(a) Wie groß ist die während des Fallens von der Umgebung aufgenommene Energie in Form von Reibungsarbeit? In welche Energieform wird die vom Springer abgegebene Energie umgewandelt?

(b) Ist der Zeitpunkt, zu dem der Springer den Fallschirm zieht, für die Berechnung der Reibungsarbeit in a) von Bedeutung?

Aufgabe 2

In einem Pumpwerk wird mittels einer Pumpe Wasser aus einem See in einen Kanal befördert, wobei eine Höhendifferenz von $\Delta z = 50\,\mathrm{m}$ überwunden wird. Die Pumpe benötigt eine Leistung von $P = 1.0835\,\mathrm{MW}$ um einen Wassermassenstrom von $\dot{M} = 2000\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$ zu fördern. Das Wasser hat am Austritt des Pumpwerks eine Geschwindigkeit von $w_{\mathrm{ab}} = 2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Fließprozess stationär ist und sich die Enthalpie des Wassers nicht ändert.

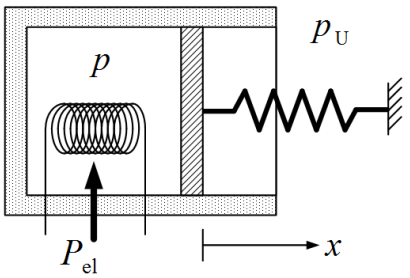


(a) Die in der Pumpe durch Reibung erzeugte Wärme wird durch eine spezielle Kühlung vollständig an die Umgebung abgegeben. Wie groß ist dieser Verlustwärmestrom $\dot{Q}_{\mathrm{ab}}$? Wie viel Prozent der benötigten Pumpenleistung wird in den Verlustwärmestrom gewandelt?

(b) Berechnen Sie die Wärmemenge $Q_{12,\mathrm{ab}}$, die während eines Tages abgegeben wird.

Aufgabe 3

Ein gasgefüllter Zylinder mit einem Innendurchmesser von $d = 10\,\mathrm{cm}$ ist durch einen reibungsfrei beweglichen, federbelasteten, masselosen Kolben verschlossen. Im Anfangszustand ist die Feder unbelastet. Im Zylinder herrscht der Druck $p_1 = 1\,\mathrm{bar}$, der gleich dem Umgebungsdruck p_{U} ist. Mit einer elektrischen Heizung wird das Gas $\Delta\tau = 5\,\mathrm{s}$ lang mit $P_{\mathrm{el}} = 500\,\mathrm{W}$ beheizt, wodurch sich der Kolben gegen die Wirkung der Federkraft (Federkonstante: $c = 200\,\mathrm{N\,cm^{-1}}$) um $\Delta x = 5\,\mathrm{cm}$ verschiebt.



(a) Bestimmen Sie den Innendruck p in Abhängigkeit des Verschiebeweges Δx.

(b) Berechnen Sie die Erhöhung der inneren Energie des Zylinderinhaltes, wenn Wärmeverluste von 20% der Heizleistung an die Umgebung auftreten.